

Naïve Bayes

1) Cho tập dữ liệu huấn luyện, để huấn luyện mô hình Bayes thơ ngây dự báo chơi Golf (class play = yes/no) khi biết được giá trị của các thuộc tính Outlook, Temp, Humidity, Windy.

Outlook	Temp	Humidity	Windy	Play
Sunny	Hot	High	False	No
Sunny	Hot	High	True	No
Overcast	Hot	High	False	Yes
Rainy	Mild	High	False	Yes
Rainy	Cool	Normal	False	Yes
Rainy	Cool	Normal	True	No
Overcast	Cool	Normal	True	Yes
Sunny	Mild	High	False	No
Sunny	Cool	Normal	False	Yes
Rainy	Mild	Normal	False	Yes
Sunny	Mild	Normal	True	Yes
Overcast	Mild	High	True	Yes
Overcast	Hot	Normal	False	Yes
Rainy	Mild	High	True	No

- Dùng Bayes thơ ngây để phân lớp các phần tử sau:

Outlook	Temp	Humidity	Windy	Play
Overcast	Cool	High	False	?
Rainy	Cool	High	False	?
Sunny	Hot	Normal	False	?
???	Hot	Normal	False	?

2) Cho bảng dữ liệu như sau:

Outlook			Temperature		Humidity		Windy			Play	
	yes	no	yes	no	yes	no	yes	no	yes	no	
sunny	2	3	83	85	86	85	false	6	2	9	5
overcast	4	0	70	80	96	90	true	3	3		
rainy	3	2	68	65	80	70					
			64	72	65	95					
			69	71	70	91					
			75		80						
			75		70						
			72		90						
			81		75						

- Dùng Bayes thơ ngây để phân lớp các phần tử sau:

Outlook	Temp	Humidity	Windy	Play
Overcast	66	80	False	?
Rainy	73	90	False	?
Sunny	80	85	False	?
???	90	85	???	?

3) Viết chương trình C/C++ (hay Matlab/Octave/R/Python/Java), có thể sử dụng thư viện có sẵn trong các ngôn ngữ lập trình, nhận tham số đầu vào là:

- tên tập dữ liệu huấn luyện
- tên tập dữ liệu kiểm thử

Tập tin dữ liệu có m phần tử và n chiều (thuộc tính), c lớp (nhãn hoặc là $0, 1, \dots, c-1$) có dạng như sau:

```
val_i1_a1 val_i1_a2 ... val_i1_an class_i1
val_i2_a1 val_i2_a2 ... val_i2_an class_i2
...
val_im_a1 val_im_a2 ... val_im_an class_im
```

Chương trình có thể phân lớp tập dữ liệu kiểm tra với thuật toán Bayes thơ ngây, in ra kết quả ma trận phân lớp và độ chính xác dự báo tổng thể và của từng lớp.

- Sử dụng chương trình để phân lớp các tập dữ liệu sau:
 - Iris (**.trn** tập dữ liệu huấn luyện, **.tst** tập dữ liệu kiểm tra)
 - Optics (**.trn** tập dữ liệu huấn luyện, **.tst** tập dữ liệu kiểm tra)
 - Letter (**.trn** tập dữ liệu huấn luyện, **.tst** tập dữ liệu kiểm tra)
 - Face (**.trn** tập dữ liệu huấn luyện, **.tst** tập dữ liệu kiểm tra)
 - Fp (**hold-out**)

Download các datasets: <http://www.cit.ctu.edu.vn/~dtnghi/ml/data.tar.gz>

- Nhận xét gì về kết quả
- Đề xuất cải tiến